给设备固件开发与蓝牙联调人员

海洋之韵
HC-08交互与密码校验说明

V1.1 交互详解版 | haiyangzhiyun | 2026-11-09

只讲设备如何交互

说明收到什么、如何校验、何时启动以及回什么。完整沿用魔法柔肤LASER-BLE协议，仅项目设备类型取值不同；不改变现有程序和密码算法。

1. 设备固定配置

项目	厂家配置 / 示例
设备类型	haiyangzhiyun
设备编号SN	LA + 12位大写十六进制；例：LA001122334455
机身二维码	nc://bind?sn=LA001122334455&code=123456
广播名称	LA- + SN末6位；上述设备必须广播LA-334455
Service UUID	FFE0 / 0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB
Write / Notify	同一FFE1 / 0000FFE1-0000-1000-8000-00805F9B34FB
属性 / 订阅	支持write或writeNoResponse，以及notify或indicate。两种写法都有时优先writeNoResponse；先订阅再收发。

厂家先记住这条线

读取q=1 → 返回状态与nonce → 接收q=2并校验 → 实际开机后回成功。若开机回执丢失，仅用q=3查询真实状态，不重复开机。

三项目的SN和末6位广播名均需避免冲突；手机按精确广播名连接。精简BLE包不重复传device_type，不把广播前缀改成项目拼音。文中全为离线示例。

2. 双端交互流程与等待时间



阶段	现有等待 / 重试规则
读取q=1	收到完整信息就继续；满5秒仍无完整信息时只补发一次同q=1，总窗口10秒。设备须重新回完整信息，不能只补尾片。
授权q=2	小程序等待结果最多10秒，不自动重发授权。真实校验、启动和回包应尽快完成。
补查q=3	仅当q=2结果超时时走图中虚线；最多等10秒，只查询实际状态，不触发启动。

s=1是待机；s=2是实际工作中，不是“连接成功”或“服务已完成”。设备未启动就不能回s=2；正在工作也不能因手机重连而假装待机。

收到完整报文立即处理，不要求固定等5秒或10秒。设备广播名、GATT、校验和状态流程均照搬原魔法柔肤实现。

3. 全部收发报文，一条都不省略

小程序发给设备的每条JSON末尾加真正LF（0x0A）。设备回包可在完整顶层JSON闭合处结束，也可追加LF。下面字节数按紧凑JSON计算。

1 读取信息 | 小程序 → 设备 | 8字节（含LF）

```
{"q":1}\n
```

1 设备信息 | 设备 → 小程序 | 60字节（不含可选LF）

```
{"q":1,"c":"i","s":1,"n":"00112233445566778899aabbccddeeff"}
```

2 开机授权 | 小程序 → 设备 | 76字节（含LF）

```
{"q":2,"c":"a","u":2,"e":1791450472,"x":"4163853759719618305 2aecgeigdifkh"}\n
```

2 授权成功 | 设备 → 小程序 | 19字节（不含可选LF）

```
{"q":2,"o":1,"s":2}
```

2 授权失败 | 设备 → 小程序 | 22字节（不含可选LF）

```
{"q":2,"o":0,"e":1001}
```

3 查询状态 | 小程序 → 设备 | 8字节（含LF）

```
{"q":3}\n
```

3 真实状态 | 设备 → 小程序 | 13字节（不含可选LF）

```
{"q":3,"s":2}
```

q表示步骤；c=i表示信息，c=a表示授权；o=1成功，o=0失败；s=1待机，s=2工作。下行q=2的e是到期Unix秒，上行失败q=2的e则是错误码，含义不能混用。

u为整数次数1-999，不是分钟数；n为32位小写十六进制nonce；x为32位凯撒结果，可含g-z。示例e为格式示例，已经不是当前可用授权。真实u/e/x使用本次系统返回值。

4. 分片与组帧：不要一片就解析

每次GATT写入最多20字节，按顺序写。一个JSON可以分多次写入，但固件必须把它当连续字节流，等整条命令结束后才执行一次。

报文	字节数	20字节片数
q=1下行 / 信息回包	8 / 60	1 / 3
q=2示例下行	76	4：20+20+20+16
q=2成功 / 失败示例	19 / 22	1 / 2
q=3下行 / 状态回包	8 / 13	1 / 1

q=2示例实际四片，最后一片含LF

```
1. [20 bytes] {"q":2,"c":"a","u":2

2. [20 bytes] ,"e":1791450472,"x":

3. [20 bytes] "4163853759719618305

4. [16 bytes] 2aecgeigdifkh"}\n
```

固件接收过程

追加片段 → 等待LF → 取完整帧 → JSON解析 → 校验 → 执行一次 → 清掉已处理部分。一个回调可能只有半帧，也可能有多帧，不能把回调次数当命令次数。

- 建议接收缓冲至少512字节；残帧、无效JSON、溢出均不能启动。断连、新连接应清掉旧半帧。
- 上行通知顺序发送；不要填充0x00、混入调试文字或重复整帧。
- 不请求更大MTU，不加固定片间延时。任何q=2片段失败后，小程序不自动重发某片或整个授权。

这里的\n表示一个LF字节，不是反斜杠和字母n两个字符。u或e的实际长度变化时，按真实字节重新分片，不能写死“授权永远四片”。

5. “密码”到底是什么系统

实际采用：现有凯撒式动态校验

设备返回当前nonce n；系统按固定凯撒规则生成x，并随q=2发给设备。设备使用自己保存的同一个当前n重算x，逐字相同才继续校验和启动。没有另设一组需要人工输入的开机密码。

把三个容易混淆的东西分开

名称	它是什么	它不是什么
二维码code	机身二维码内六位数字，如123456，仅用于扫码审计关联。	不是开机密码，也不参与x计算。
nonce：n	设备当前32位小写十六进制字符串，q=1发给小程序。	不是用户账号密码，不是固定密钥。
校验值：x	系统用当前n计算的32位结果，在q=2发回设备。	不是手工填写的密码，也不是十六进制限定字符串。

生成与检查过程

第一步：设备在q=1中发出n，并保留同一个当前n。
第二步：系统算出x，小程序在q=2.x中原样发回。
第三步：设备按同一公式重算，与收到的x逐字比较。

- 只用n计算x，不把SN、code、u、e、项目名等拼进签名字符串。u和e要另行校验。
- n相同，x就相同。不同业务允许重复n，不要建立永久nonce黑名单或要求x绝不重复。

这是既有可逆混淆校验，不是AES加密或HMAC，也没有双方另外共享的秘密Key。本文解释原系统，不升级或替换任何算法。

6. 密码算法：公式、代码与标准答案

先检查n恰好32位十六进制字符，再统一小写。index从0开始；每位偏移如下。数字在0-9循环，字母在a-z循环，不能只在a-f内循环。

```
offset = (4 * (index + 1)) % 7
```

index	输入字符	offset	输出字符
0	0	4	4
1	0	1	1
2	1	5	6
3	1	2	3
4	2	6	8
5	2	3	5
6	3	0	3
7	3	4	7

参考实现（Python，便于移植核对）

```
import re

def signature(n):
    if not re.fullmatch(r"[0-9a-fA-F]{32}", n):
        raise ValueError("invalid nonce")
    out = ""
    for i, ch in enumerate(n.lower()):
        offset = (4 * (i + 1)) % 7
        abc = "0123456789" if ch.isdigit() else "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
        out += abc[(abc.index(ch) + offset) % len(abc)]
    return out
```

厂家必须得到相同的完整标准答案

```
n = 00112233445566778899aabbccddeeff
x = 41638537597196183052aecgeigdifkh
```

例如第0位“0”加4得到“4”，第1位“0”加1得到“1”。比较整个32位x；不要把它当整数、截断、补零或转大写再比较。

7. 设备收到q=2后如何处理

顺序：完整组帧 → 检查当前是否待机 → 校验u/e/x → 实际启动并持久化工作态 → 发送成功。校验失败保持原状态，不开机。

处理顺序示意，不是可直接烧录的完整固件

```
on_complete_auth(frame):
    if state == WORKING: return reject(1005)
    if not valid_integer_units(frame.u, 1, 999):
        return reject(1011)
    if now_epoch() >= frame.e: return reject(1002)
    if signature(current_nonce) != frame.x:
        return reject(1001)
    start_and_persist_once(frame)
    if real_state() == WORKING:
        return {"q": 2, "o": 1, "s": 2}
    return existing_device_failure()
```

必须分清	设备端原有要求
u是次数	整数1-999，不能固定成1，不自行换算成分钟。
e是到期时间	绝对Unix秒，不是毫秒；不是收到后才开始倒计时。授权最长30秒，实际可能更短。
x按当前n验证	使用这次信息回包对应的当前n，不用上次连接残留或任意新n。
s=2是真实工作	启动成功并持久化后才发送；不能先回成功再考虑是否启动。
重复 / 重启	同授权不得二次启动；工作中重启恢复持久化工作态，q=3仍返回真实状态。

继续复用魔法柔肤的执行器、互斥、防重复、非易失存储、正常结束 / 复位和时钟实现。本文没有新增开机、结束或校时命令。新硬件若缺时钟，须厂家确认如何沿用原到期校验，不能擅自把e改成相对30秒。

q=1、q=3只读。q=3不得顺手启动、改nonce或重置服务。授权回执丢失时查询真实状态，而不是再执行一次q=2。

8. 常见错误与厂家联调清单

失败包格式仍为 {"q":2,"o":0,"e":错误码}。以下沿用现有含义，不新增线上字段或密码体系。

e	含义	先排查什么
1001	x校验失败	当前n、大小写、index从0、字母a-z循环、完整32位。
1002	授权已过期	Unix秒与毫秒是否混用、设备时钟、实际传输耗时。
1005	设备工作中	不再启动；q=1/q=3如实返回状态。
1011	次数不符合要求	u是否整数1-999，是否被固件写死成1。
400 / 404	格式不可识别 / 不支持	完整JSON+LF、q/c是否正确，是否单片就解析。

建议按这个顺序实测

- 身份：正确二维码只能匹配对应精确广播名；同场多机无末6位冲突，固定FFE0/FFE1可用。
- 组帧：任意片界、拆包与粘包都只按完整帧执行；无LF残帧、溢出、调试文字不启动。
- 密码：第6页标准答案一致；故意改一位x、过期e、非法u均不启动且回失败。
- 成功：真实启动并持久化后才回o=1/s=2，不能把write成功当作执行成功。
- 丢回执：故意丢弃q=2成功通知；小程序只补查q=3，设备不二次启动。
- 重复与断电：工作中重复q=2、重连和重启均不重复启动，仍能查到真实工作态。
- 三项目：分别用各项目执行同一套收发、密码和状态用例；只区分设备类型值。

写法兼容：只读q=1/q=3首片被微信明确以10007拒绝时，可切换至另一已报告支持属性试首片一次；q=2任何片失败均不这样回退或自动重发。

验收边界

本文基于现有小程序与云函数的实际收发逻辑。厂家仍需在真实MCU、执行器、时钟和存储上联调；原魔法柔肤协议、程序及原PDF均不改变。